

Вырожденный бозе-газ

Конденсация Бозе–Эйнштейна и теплоёмкость

3.1 Насыщение возбуждённых состояний

Распределение Бозе–Эйнштейна

Рассматриваем трёхмерный идеальный газ с сохраняющимся числом частиц, спектром $\varepsilon = p^2/(2m)$ и нулевой энергией основного состояния. Температура измеряется в энергетических единицах: $T = k_B T_K$. Среднее заполнение одного состояния равно

$$\bar{n}_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} - 1}.$$

Положительность заполнения требует $\mu < 0$ в конечной системе; в термодинамическом пределе допускается $\mu = 0$. Плотность возбуждённых состояний и их суммарное заполнение имеют вид

$$\begin{aligned} D(\varepsilon) &= AV\sqrt{\varepsilon}, \quad A = \frac{g(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3}, \\ N_{\text{ex}} &= AV \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon - \mu)/T} - 1} = AVT^{3/2} I(x), \quad x = \frac{\mu}{T} \leq 0, \\ I(x) &= \int_0^\infty \frac{\sqrt{z} dz}{e^{z-x} - 1}. \end{aligned}$$

Здесь g — кратность внутреннего вырождения, $z = \varepsilon/T$. До конденсации основное состояние заполнено немакроскопически и $N_{\text{ex}} \simeq N$.

Максимальное число возбуждённых частиц

При $x < 0$ функция I монотонно возрастает:

$$I'(x) = \int_0^\infty \frac{\sqrt{z} e^{z-x}}{(e^{z-x} - 1)^2} dz > 0.$$

Максимум достигается при $\mu \rightarrow 0^-$, когда $I(0) = \Gamma(3/2)\zeta(3/2)$:

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T, V) = AVT^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right).$$

При $N = \text{const}$ уменьшение T или V увеличивает $N/(VT^{3/2})$. Химический потенциал приближается к нулю, после чего дальнейшее увеличение этого отношения уже невозможно компенсировать изменением μ .

3.2 Конденсация Бозе–Эйнштейна

Критическая температура и критический объём

Температура конденсации Бозе–Эйнштейна $T_c = T_{\text{БЭ}}$ определяется равенством $N = N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T_c, V)$:

$$T_c = \left[\frac{N}{AV\Gamma(3/2)\zeta(3/2)} \right]^{2/3} = \frac{2\pi\hbar^2}{m} \left[\frac{N}{gV\zeta(3/2)} \right]^{2/3},$$

$$V_c(T) = \frac{N}{AT^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2)}.$$

Использованы $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$ и $\zeta(3/2) \simeq 2.612$. Для температуры в кельвинах правую часть формулы для T_c делят на k_B . При фиксированном V конденсация происходит при $T < T_c$; при фиксированном T — при сжатии до $V < V_c$.

Основное состояние и интегрируемая особенность

При $\mu = 0$ заполнение состояния с $\varepsilon = 0$ формально расходится. Однако интеграл по возбуждённым состояниям остаётся конечным:

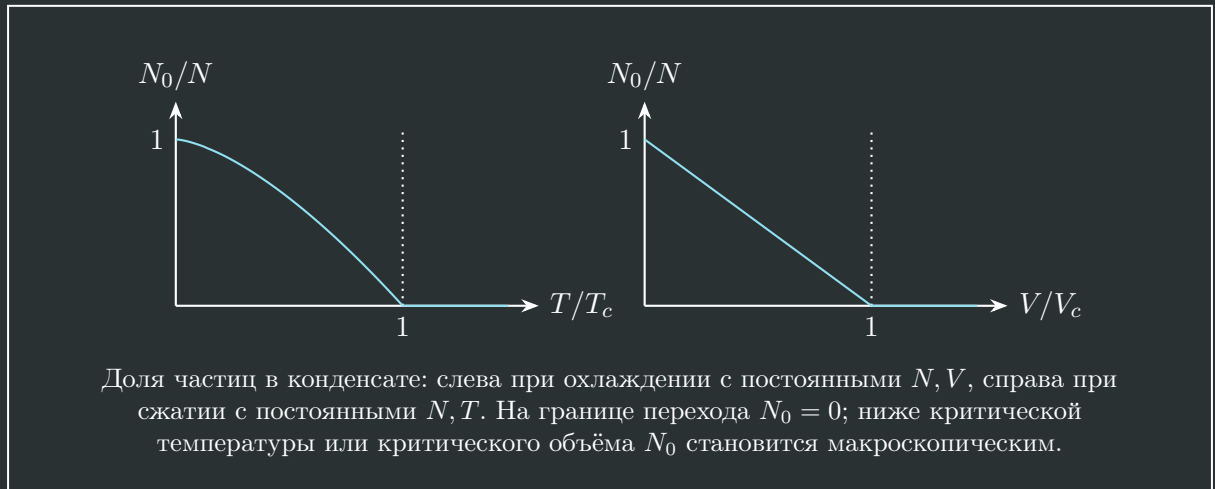
$$\int_0^\delta \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{\varepsilon/T} - 1} \simeq T \int_0^\delta \frac{d\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}} = 2T\sqrt{\delta} \longrightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0).$$

Макроскопическое заполнение отдельного основного состояния учитывается отдельно от непрерывной плотности состояний:

$$N = N_0 + N_{\text{ex}}, \quad N_{\text{ex}} = AVT^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2), \quad \mu = 0,$$

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (T \leq T_c), \quad \frac{N_0}{N} = 1 - \frac{V}{V_c} \quad (V \leq V_c).$$

При $T > T_c$ или $V > V_c$ доля конденсата равна нулю. В конечной системе большое N_0 соответствует малому отрицательному μ : при невырожденном основном уровне $N_0 = (e^{-\mu/T} - 1)^{-1} \simeq T/(-\mu)$.



3.3 Бозе-интегралы и специальные функции

Интеграл при нулевом химическом потенциале

Для $\alpha > 1$ разложим знаменатель в геометрический ряд:

$$\frac{1}{e^z - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nz},$$
$$\int_0^{\infty} \frac{z^{\alpha-1} dz}{e^z - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} z^{\alpha-1} e^{-nz} dz = \Gamma(\alpha) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} = \Gamma(\alpha) \zeta(\alpha).$$

Здесь $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} u^{\alpha-1} e^{-u} du$, а $\zeta(\alpha) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\alpha}$ при $\alpha > 1$. Аналогично для ферми-газа

$$\int_0^{\infty} \frac{z^{\alpha-1} dz}{e^z + 1} = \Gamma(\alpha) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}} = \Gamma(\alpha) (1 - 2^{1-\alpha}) \zeta(\alpha), \quad \alpha > 1.$$

Условие $\alpha > 1$ для бозе-интеграла связано с поведением $z^{\alpha-2}$ при $z \rightarrow 0$.

Ненулевой химический потенциал

Введём функцию, используемую в конспекте:

$$F_{\alpha}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n^{\alpha}}, \quad x < 0,$$
$$\int_0^{\infty} \frac{z^{\alpha-1} dz}{e^{z-x} - 1} = \Gamma(\alpha) F_{\alpha}(x), \quad \alpha > 0.$$

Она совпадает с полилогарифмом $\text{Li}_{\alpha}(e^x)$. При $x < 0$ ряд допускает почленное дифференцирование:

$$F'_{\alpha}(x) = F_{\alpha-1}(x), \quad F_{\alpha}(0) = \zeta(\alpha) \quad (\alpha > 1).$$

Следовательно,

$$I(x) = \Gamma(3/2) F_{3/2}(x), \quad I'(x) = \Gamma(3/2) F_{1/2}(x).$$

Сам $I(0)$ конечен, но $I'(x)$ расходится при $x \rightarrow 0^-$. Разложение в обычный ряд Тейлора около нуля допустимо для первого поправочного члена только при $\alpha > 2$:

$$F_{\alpha}(x) = \zeta(\alpha) + \zeta(\alpha-1)x + o(|x|), \quad \alpha > 2.$$

При $1 < \alpha < 2$ главная поправка содержит дробную степень $(-x)^{\alpha-1}$.

3.4 Неаналитическое поведение вблизи перехода

Выделение вклада малых энергий

Положим $y = -\mu/T > 0$ и рассмотрим $0 < a < 1$:

$$b_a(y) = \int_0^\infty \frac{u^a du}{e^{u+y} - 1} = \Gamma(a+1)F_{a+1}(-y).$$

Функция $b_a(0)$ конечна, но её производная при $y \rightarrow 0^+$ определяется областью малых u и расходится. В этой области $e^{u+y} - 1 \simeq u + y$, поэтому главный сингулярный член равен

$$\begin{aligned} b'_a(y) &= - \int_0^\infty \frac{u^a e^{u+y}}{(e^{u+y} - 1)^2} du \sim - \int_0^\infty \frac{u^a du}{(u+y)^2} \\ &= -y^{a-1} \int_0^\infty \frac{v^a dv}{(1+v)^2} = -y^{a-1} \Gamma(a+1) \Gamma(1-a). \end{aligned}$$

Подстановка $u = yv$ выделила всю зависимость от малого параметра. Последний интеграл вычисляется через бета-функцию:

$$B(p, q) = \int_0^\infty \frac{v^{p-1} dv}{(1+v)^{p+q}} = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \quad p, q > 0.$$

Интегрируя главный член производной и используя $\Gamma(1-a) = -a\Gamma(-a)$, получаем

$$\begin{aligned} b_a(y) &= b_a(0) - \frac{\Gamma(a+1)\Gamma(1-a)}{a} y^a + o(y^a) \\ &= \Gamma(a+1) [\zeta(a+1) + \Gamma(-a)y^a + o(y^a)], \\ F_\alpha(x) &= \zeta(\alpha) + \Gamma(1-\alpha)(-x)^{\alpha-1} + o((-x)^{\alpha-1}), \quad 1 < \alpha < 2. \end{aligned}$$

При замене $y = z^{1/a}$ главный член $b_a(z^{1/a}) - b_a(0)$ становится линейным по z . Для $a = 1/2$ это подстановка $y = z^2$, использованная в лекции.

Случай трёхмерного газа

Для $\alpha = 3/2$ и $\Gamma(-1/2) = -2\sqrt{\pi}$:

$$\begin{aligned} F_{3/2}(-y) &= \zeta(3/2) - 2\sqrt{\pi}\sqrt{y} + O(y), \\ F_{1/2}(-y) &= \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{y}} + O(1), \quad y \rightarrow 0^+. \end{aligned}$$

Именно корневая особенность определяет поведение μ и теплоёмкости вблизи конденсации.

Химический потенциал при фиксированных числе частиц и объёме

В нормальной фазе $T > T_c$ уравнение для числа частиц имеет вид

$$N = AVT^{3/2}\Gamma(3/2)F_{3/2}(x), \quad x = \frac{\mu}{T} < 0.$$

Используем это же равенство при $T = T_c$, где $x = 0$:

$$F_{3/2}(x) = \zeta(3/2) \left(\frac{T_c}{T} \right)^{3/2}.$$

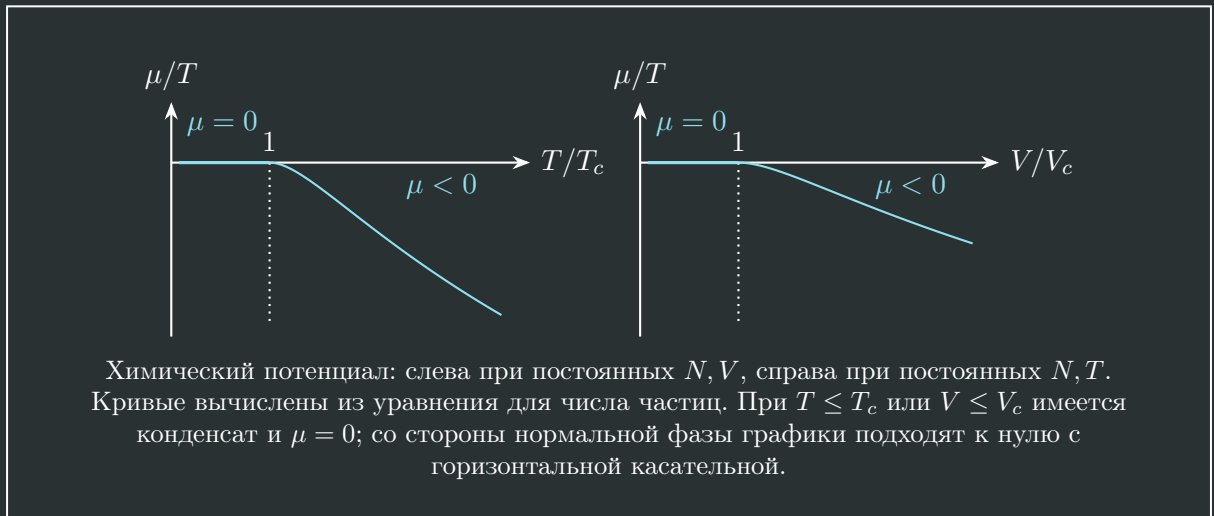
Для $\tau = (T - T_c)/T_c \rightarrow 0^+$ из корневой асимптотики следует

$$\begin{aligned} 2\sqrt{\pi}\sqrt{-x} &= \zeta(3/2) [1 - (1 + \tau)^{-3/2}] + O(\tau^2) \\ &= \frac{3}{2}\zeta(3/2)\tau + O(\tau^2), \\ \frac{\mu}{T} = x &= -\frac{9\zeta^2(3/2)}{16\pi}\tau^2 + O(\tau^3). \end{aligned}$$

Таким образом, μ приближается к нулю квадратично. Тот же вывод получается при дифференцировании уравнения для N :

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{3}{2}F_{3/2}(x) + TF_{1/2}(x)\frac{dx}{dT}, \\ \frac{dx}{dT} &= -\frac{3}{2T}\frac{F_{3/2}(x)}{F_{1/2}(x)}, \quad \left. \frac{dx}{dT} \right|_{T \rightarrow T_c^+} = 0, \\ \left. \frac{d^2x}{dT^2} \right|_{T \rightarrow T_c^+} &= -\frac{9\zeta^2(3/2)}{8\pi T_c^2}. \end{aligned}$$

В фазе с конденсатом $\mu = 0$ при $T \leq T_c$ в термодинамическом пределе. Первая производная μ непрерывна и равна нулю на границе, а вторая производная имеет конечный скачок.



3.5 Энергия и теплоёмкость

Внутренняя энергия

Основное состояние с $\varepsilon_0 = 0$ не вносит вклада в энергию. Энергия определяется возбуждёнными частицами:

$$\begin{aligned} E &= AV \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} - 1} \\ &= AVT^{5/2}\Gamma(5/2) \begin{cases} F_{5/2}(\mu/T), & T > T_c, \\ \zeta(5/2), & T \leq T_c. \end{cases} \end{aligned}$$

Здесь $\Gamma(5/2) = 3\sqrt{\pi}/4$, $\zeta(5/2) \simeq 1.341$. При $T < T_c$ число возбуждённых частиц пропорционально $T^{3/2}$, а характерная энергия одной такой частицы — T , поэтому $E \propto T^{5/2}$.

Производная энергии при постоянных числе частиц и объёме

Теплоёмкость в принятых энергетических единицах определяется как $C_V = (\partial E / \partial T)_{N,V}$. В конденсированной фазе $\mu = 0$, поэтому

$$\begin{aligned} C_V^- &= \frac{5}{2} AVT^{3/2}\Gamma(5/2)\zeta(5/2), \\ \frac{C_V^-}{N} &= \frac{15}{4} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}. \end{aligned}$$

Знак $-$ обозначает ветвь $T < T_c$. В нормальной фазе $x = \mu/T$ зависит от температуры:

$$\begin{aligned} C_V^+ &= AV\Gamma(5/2) \left[\frac{5}{2} T^{3/2} F_{5/2}(x) + T^{5/2} F_{3/2}(x) \frac{dx}{dT} \right] \\ &= AVT^{3/2}\Gamma(5/2) \left[\frac{5}{2} F_{5/2}(x) - \frac{3}{2} \frac{F_{3/2}^2(x)}{F_{1/2}(x)} \right], \\ \frac{C_V^+}{N} &= \frac{15}{4} \frac{F_{5/2}(x)}{F_{3/2}(x)} - \frac{9}{4} \frac{F_{3/2}(x)}{F_{1/2}(x)}, \quad T > T_c. \end{aligned}$$

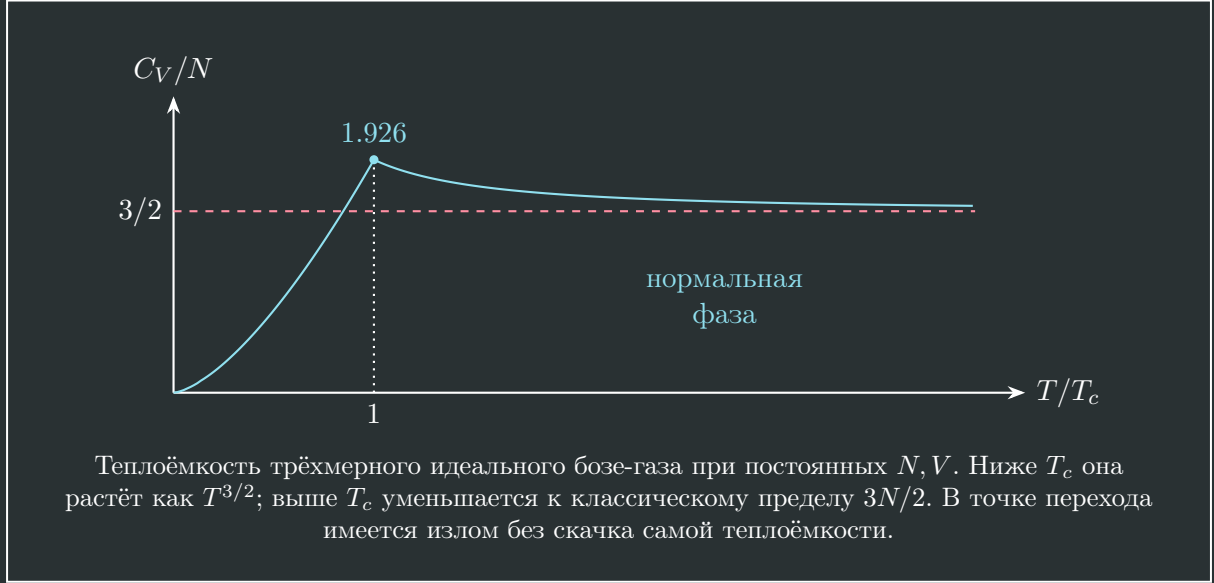
При $T \gg T_c$ имеем $e^x \ll 1$ и $F_\alpha(x) \simeq e^x$. Тогда $E \simeq 3NT/2$ и $C_V \rightarrow 3N/2$: восстанавливается классический результат для идеального газа. Теплоёмкость по температуре в кельвинах равна $k_B C_V$; безразмерная величина C_V/N соответствует обычному $C_{V,K}/(Nk_B)$.

Непрерывность теплоёмкости на границе перехода

При $T \rightarrow T_c^+$ имеем $x \rightarrow 0^-$, $dx/dT \rightarrow 0$, $F_{5/2}(x) \rightarrow \zeta(5/2)$ и $F_{1/2}(x) \rightarrow \infty$. Следовательно,

$$C_V(T_c^+) = C_V(T_c^-) = \frac{15}{4} N \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \simeq 1.926N.$$

Теплоёмкость непрерывна, достигает максимума при $T = T_c$, но её наклон меняется скачком.



Скачок производной теплоёмкости

При дифференцировании выражения для C_V^+ на границе перехода выживает добавка, содержащая d^2x/dT^2 :

$$\begin{aligned} \left. \frac{dC_V^+}{dT} \right|_{T_c} - \left. \frac{dC_V^-}{dT} \right|_{T_c} &= AVT_c^{5/2} \Gamma(5/2) \zeta(3/2) \left. \frac{d^2x}{dT^2} \right|_{T_c^+} \\ &= -\frac{27}{16\pi} \frac{N}{T_c} \zeta^2(3/2) \simeq -3.666 \frac{N}{T_c}. \end{aligned}$$

Произведение $F_{1/2}(x)(dx/dT)^2$ при этом стремится к нулю: оно имеет порядок $T - T_c$. Односторонние наклоны равны

$$\left. \frac{dC_V^-}{dT} \right|_{T_c} = \frac{3C_V(T_c)}{2T_c} \simeq 2.889 \frac{N}{T_c}, \quad \left. \frac{dC_V^+}{dT} \right|_{T_c} \simeq -0.777 \frac{N}{T_c}.$$